Conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores

Eduardo Furlan Miranda

2024-08-01

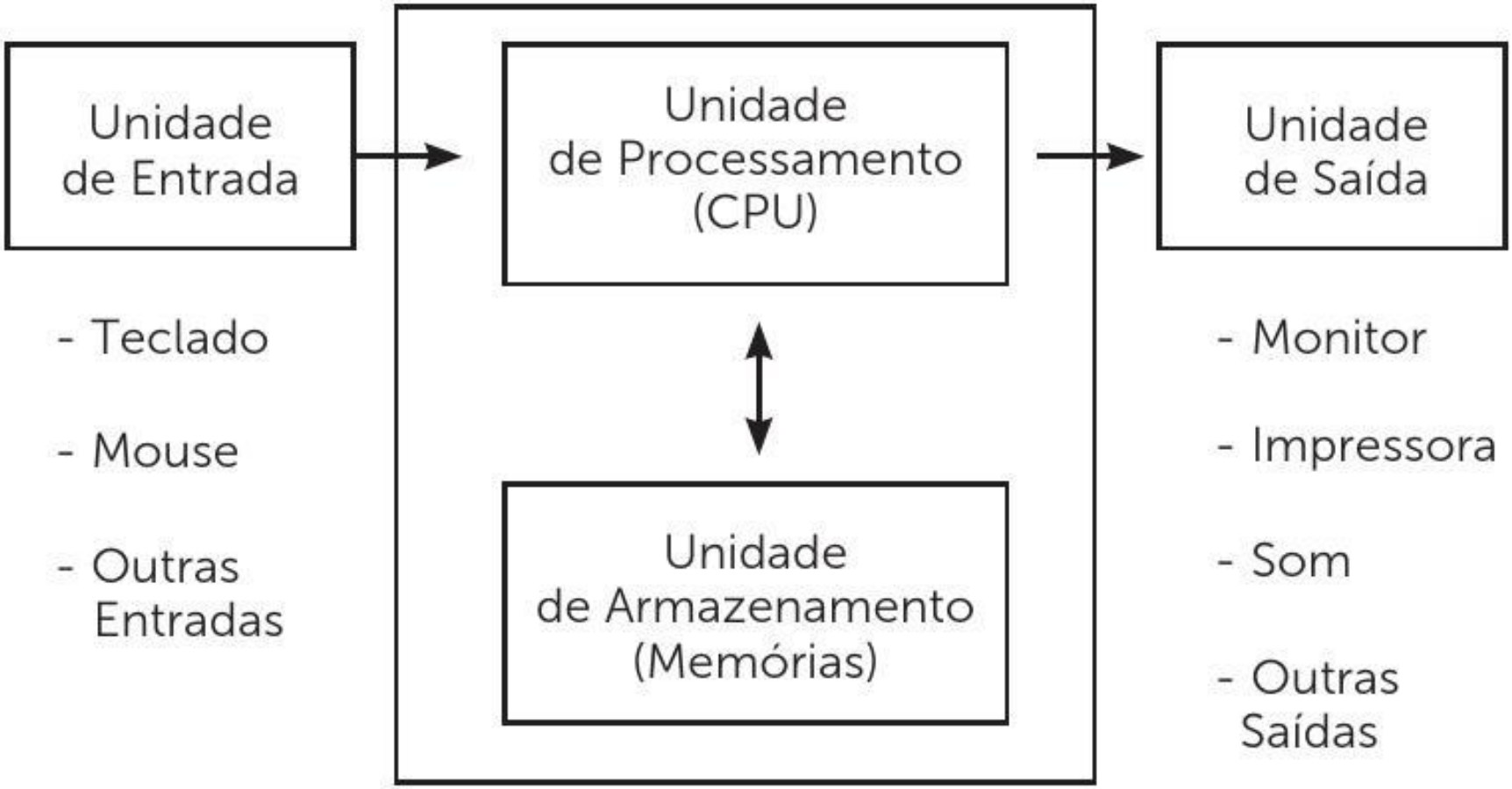
Baseado em: Tangon, LG; Santos RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Canon
HANNS.G
POWERPLU
A4TECH

1
2
3
4
5
6
7
8

- Os computadores são organizados em quatro funções básicas
  - Unidade de Entrada – Na qual podemos inserir/entrar com dados no computador. Exemplo: teclado, mouse, telas sensíveis ao toque (touch screen)
  - Unidade de Saída – Em que os dados podem ser visualizados. – Exemplo: telas e impressoras
  - Unidade de Processamento – Onde acontece o processamento das informações, Unidade Central de Processamento (CPU – Central Processor Unit)
  - Unidade de Armazenamento – Memórias (RAM, HD, discos externos)

Figura 1.1 – Funções básicas de um computador



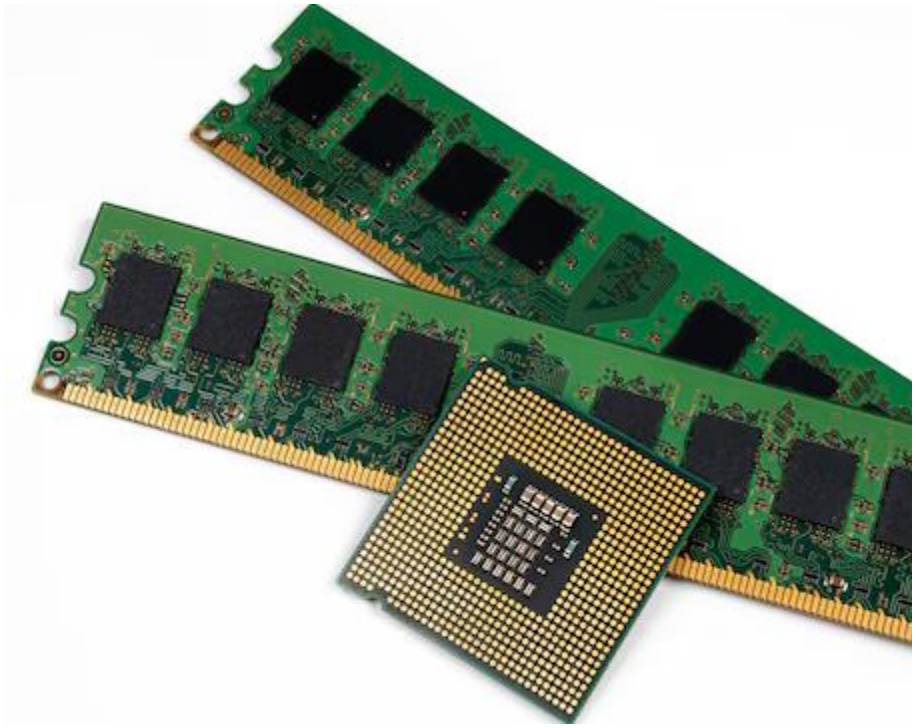
pyhexdump — -bash — 80×31

```
kevin@Dalek pyhexdump $ ./pyhexdump.py pyhexdump.py
pyhexdump: 2400 bytes
ascii characters: GREEN
non-ascii: RED
Offset(h) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | String
-----------------------------------------------------------------------------
000000000 | 23 21 2F 75 73 72 2F 62 69 6E 2F 65 6E 76 20 70 | #!/usr/bin/env p
000000001 | 79 74 68 6F 6E 0A 0A 66 72 6F 6D 20 5F 5F 66 75 | ython..from __fu
000000002 | 74 75 72 65 5F 5F 20 69 6D 70 6F 72 74 20 70 72 | ture__ import pr
000000003 | 69 6E 74 5F 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 0A 66 72 6F | int_function.fro
000000004 | 6D 20 63 6F 6C 6F 72 61 6D 61 20 69 6D 70 6F 72 | m colorama impor
000000005 | 74 20 46 6F 72 65 0A 69 6D 70 6F 72 74 20 61 72 | t Fore.import ar
000000006 | 67 70 61 72 73 65 0A 0A 0A 5F 5F 76 65 72 73 69 | gparse..._versi
000000007 | 6F 6E 5F 5F 20 3D 20 27 30 2E 32 2E 30 27 0A 0A | on__ = '0.2.0'..
000000008 | 0A 64 65 66 20 68 61 6E 64 6C 65 41 72 67 73 28 | .def handleArgs(
000000009 | 29 3A 0A 09 70 61 72 73 65 72 20 3D 20 61 72 67 | ):..parser = arg
00000000A | 70 61 72 73 65 2E 41 72 67 75 6D 65 6E 74 50 61 | parse.ArgumentPa
00000000B | 72 73 65 72 28 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E | rser(description
00000000C | 3D 27 41 20 73 69 6D 70 6C 65 20 75 74 69 6C 69 | ='A simple utili
00000000D | 74 79 20 74 6F 20 70 61 72 73 65 20 66 69 6C 65 | ty to parse file
00000000E | 73 20 6F 72 20 64 61 74 61 20 73 74 72 65 61 6D | s or data stream
00000000F | 73 27 29 0A 09 70 61 72 73 65 72 2E 61 64 64 5F | s')..parser.add_
000000010 | 61 72 67 75 6D 65 6E 74 28 27 2D 76 27 2C 20 27 | argument('-v', '
000000011 | 2D 2D 76 65 72 73 69 6F 6E 27 2C 20 61 63 74 69 | --version', acti
000000012 | 6F 6E 3D 27 76 65 72 73 69 6F 6E 27 2C 20 76 65 | on='version', ve
000000013 | 72 73 69 6F 6E 3D 5F 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 5F | rsion=__version_
000000014 | 5F 29 0A 09 70 61 72 73 65 72 2E 61 64 64 5F 61 | _)..parser.add_a
000000015 | 72 67 75 6D 65 6E 74 28 27 66 69 6C 65 27 2C 20 | rgument('file',
000000016 | 68 65 6C 70 3D 27 66 69 6C 65 20 74 6F 20 62 65 | help='file to be
000000017 | 20 70 61 72 73 65 64 27 29 0A 0A 09 61 72 67 73 |  parsed')...args
000000018 | 20 3D 20 76 61 72 73 28 70 61 72 73 65 72 2E 70 |  = vars(parser.p
```

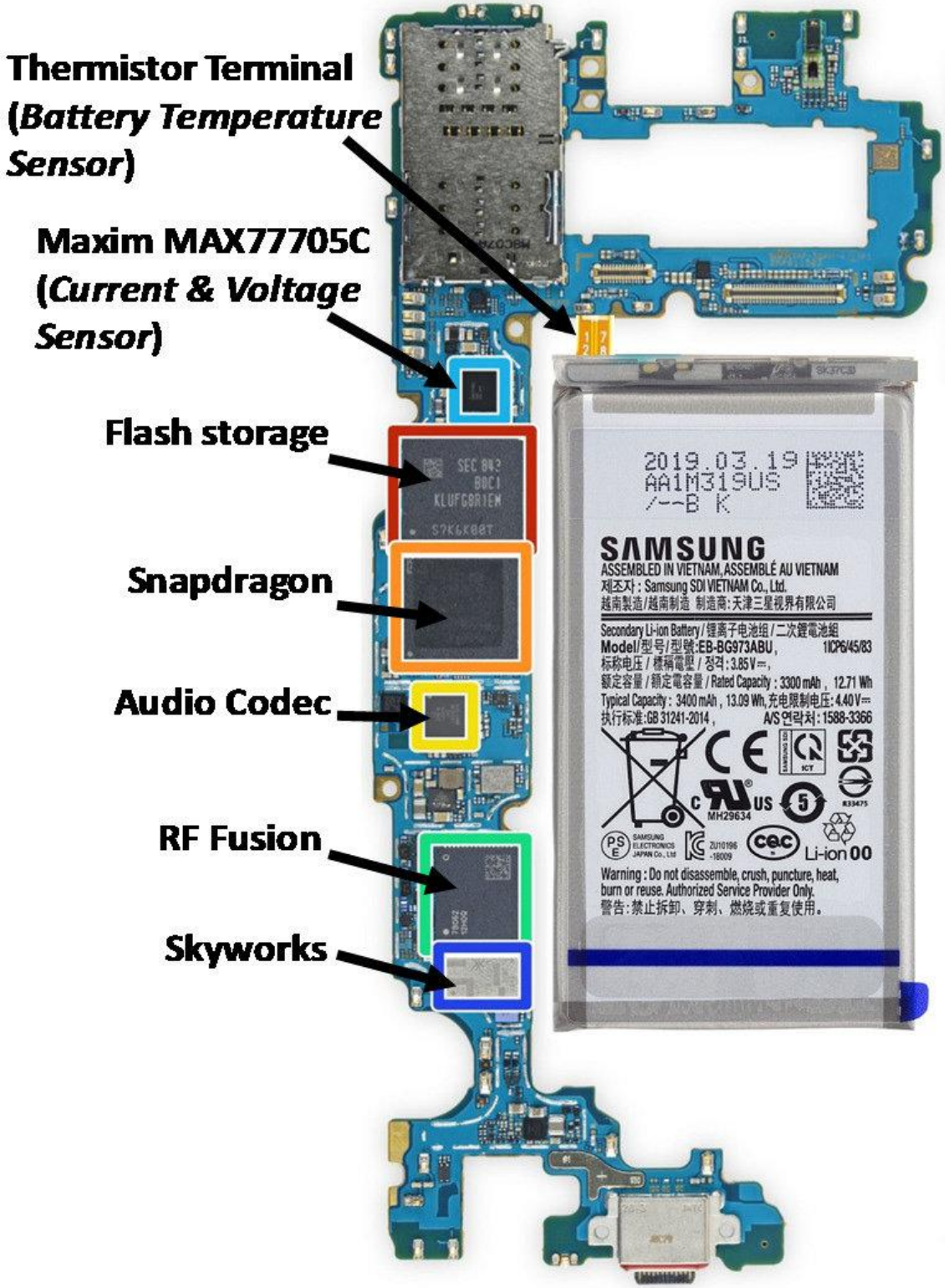
```
00000000: 01001101 01011010 10010000 00000000 00000011 00000000  MZ····
00000006: 00000000 00000000 00000100 00000000 00000000 00000000  ......
0000000c: 11111111 11111111 00000000 00000000 10111000 00000000  ......
00000012: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
00000018: 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  @·····
0000001e: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
00000024: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
0000002a: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
00000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
00000036: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  ......
0000003c: 10000000 00000000 00000000 00000000 00001110 00011111  ......
00000042: 10111010 00001110 00000000 10110100 00001001 11001101  ......
00000048: 00100001 10111000 00000001 01001100 11001101 00100001  !··L·!
0000004e: 01010100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110000  This p
00000054: 01110010 01101111 01100111 01110010 01100001 01101101  rogram
0000005a: 00100000 01100011 01100001 01101110 01101110 01101111   canno
00000060: 01110100 00100000 01100010 01100101 00100000 01110010  t be r
00000066: 01110101 01101110 00100000 01101001 01101110 00100000  un in
0000006c: 01000100 01001111 01010011 00100000 01101101 01101111  DOS mo
00000072: 01100100 01100101 00101110 00001101 00001101 00001010  de····
00000078: 00100100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  $·····
0000007e: 00000000 00000000 01010000 01000101 00000000 00000000  ··PE··
```

- Os computadores utilizam os números 0 e 1 para compor suas instruções, formando um sistema binário de informações e comandos, e este sistema de comandos é chamado de linguagem de máquina

- Quando você usa um computador através de um sistema operacional gráfico, clicando com o mouse em ícones, abrindo programas, arquivos e executando as mais variadas tarefas, os computadores estão executando milhares de informações convertidas em sequências de informações binárias 0 e 1



UNO
ARDUINO


Thermistor Terminal (*Battery Temperature Sensor*)
Maxim MAX77705C (*Current & Voltage Sensor*)
Flash storage
Snapdragon
Audio Codec
RF Fusion
Skyworks
2019.03.19
AA1M319US
SAMSUNG
ASSEMBLED IN VIETNAM, ASSEMBLÉ AU VIETNAM
Secondary Li-ion Battery
Model:EB-BG973ABU
Rated Capacity : 3300 mAh , 12.71 Wh
Typical Capacity : 3400 mAh , 13.09 Wh
Li-ion
Warning : Do not disassemble, crush, puncture, heat, burn or reuse. Authorized Service Provider Only.

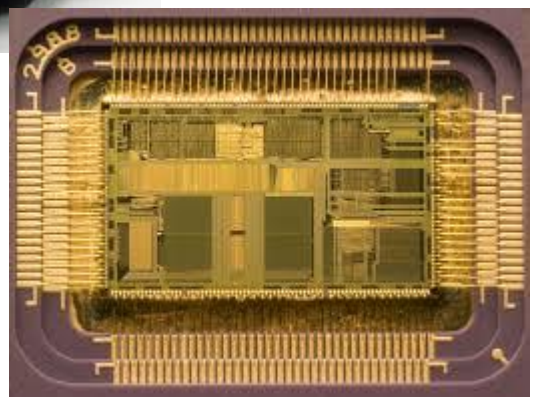
- A Unidade Central de Processamento, também conhecida como CPU (sigla do inglês Central Processor Unit), é a responsável por executar os comandos, convertendo-os para a linguagem de máquina para que o computador as execute e novamente convertendo os resultados para que os usuários possam ver essas informações

- A CPU tem a função de receber a entrada de dados e, após o processamento, devolver o resultado através de uma saída de dados

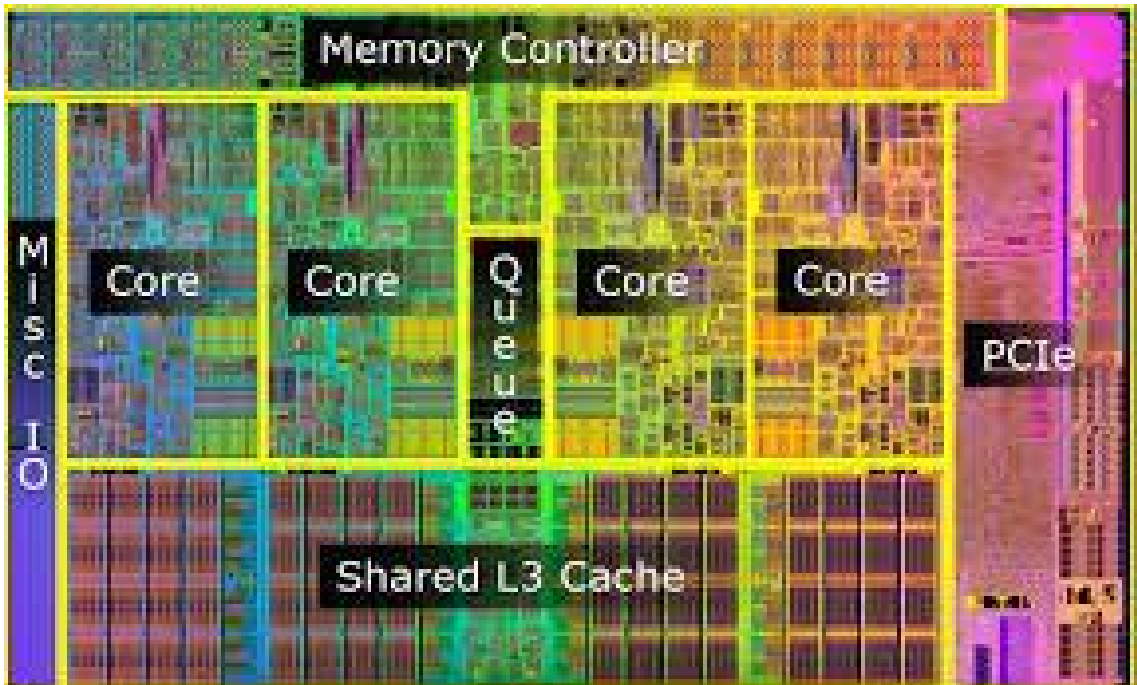
- Além disso, ela gerencia se as informações serão armazenadas nas memórias do computador, se estas memórias serão as de trabalho apenas ou se serão gravadas em discos, a fim de serem usadas em outros momentos

Gabinete ou “CPU”...

Processador ou “CPU”...



Core ou “CPU”...



- CPU de um computador, mas este termo foi adotado popularmente de forma errada, referindo-se ao gabinete
  - onde estão colocadas todas as suas placas e equipamentos que compõem o computador
- CPU é uma das funções encontradas dentro de uma unidade de processamento, que se encontra dentro do processador do computador
- As demais funções de um computador têm um papel direto sobre como os dados serão inseridos, mostrados e armazenados

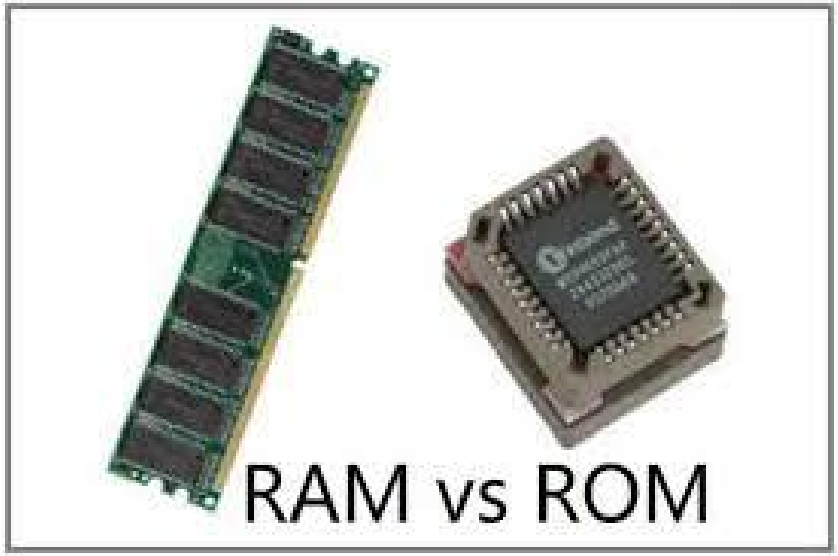
Entrada ou saída de dados

- A Unidade de Entrada do computador representa todos os meios pelos quais os dados podem ser inseridos
- Existem várias formas de inserir dados em um computador, as mais usadas são o teclado e o mouse, porém não são as únicas
- Com a evolução da tecnologia de computadores, novos meios de entradas foram sendo adicionados
  - scanners, leitores de código de barra, entradas de áudio e vídeo
  - A internet trouxe uma forma de interconexão entre computadores pela qual dados são continuamente recebidos e enviados, em constante entrada e saída de dados e informações

- Por sua vez, a Unidade de Saída do computador representa todos os meios pelos quais os dados podem ser mostrados, ao serem inseridos ou como resultado de um processamento executado pelo computador

- Esses meios podem ser o monitor, ou tela, do computador ou uma saída impressa, em qualquer tipo de impressora

- Outra forma usada para a saída de dados são as saídas de som, e em sistemas mais avançados podemos ter saídas com imagem e som digitais, caso dos mais modernos sistemas de computação gráfica, empregados amplamente na criação de jogos e produções de diversos de filmes


RAM vs ROM

SanDisk
Ultra
3D SSD
SanDisk

M.2

- A Unidade de Armazenamento diz respeito às memórias usadas pelo computador
- Essas estão divididas em
  - memórias de trabalho, as memórias RAM
  - de processamento, chamadas de ROM, onde estão gravadas as instruções de funcionamento do computador e seus dispositivos
  - e as memórias de armazenamento, que são os discos rígidos e os demais dispositivos de gravação e leitura de arquivos
    - pendrives, discos externos e os diversos tipos de cartão de memória

Assembly Language		Machine Language
	ORG 0000H	
	LJMP MAIN	020100
	ORG 0100H	
MAIN:	MOV SP,#0A0H	7581A0
	MOV A,#01H	7401
	MOV P1,A	F590
M1:	RL A	23
	LCALL DELAY	12010D
	SJMP M1	80FA
DELAY:	MOV R6,#0F0H	7EF0
D1:	MOV R7,#010H	7F10
D2:	DJNZ R7,D2	DFEF
	DJNZ R6,D1	DEFA
	RET	22
	END	

Program Memory

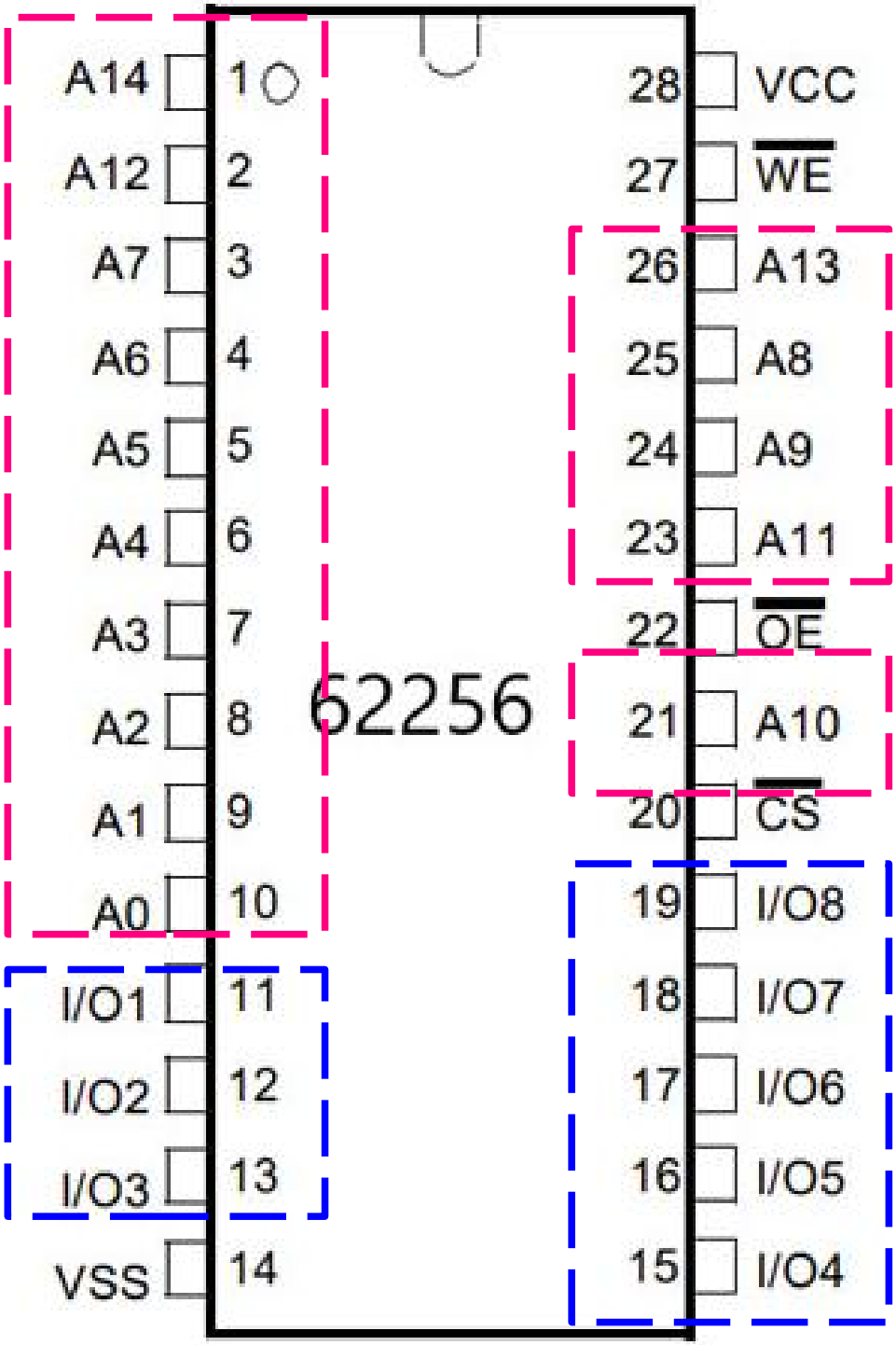
0FFFH	....
.....	....
0104H	01
0103H	74
0102H	A0
0101H	81
0100H	75
.....	....
.....	....
0003H	....
0002H	00
0001H	01
0000H	02

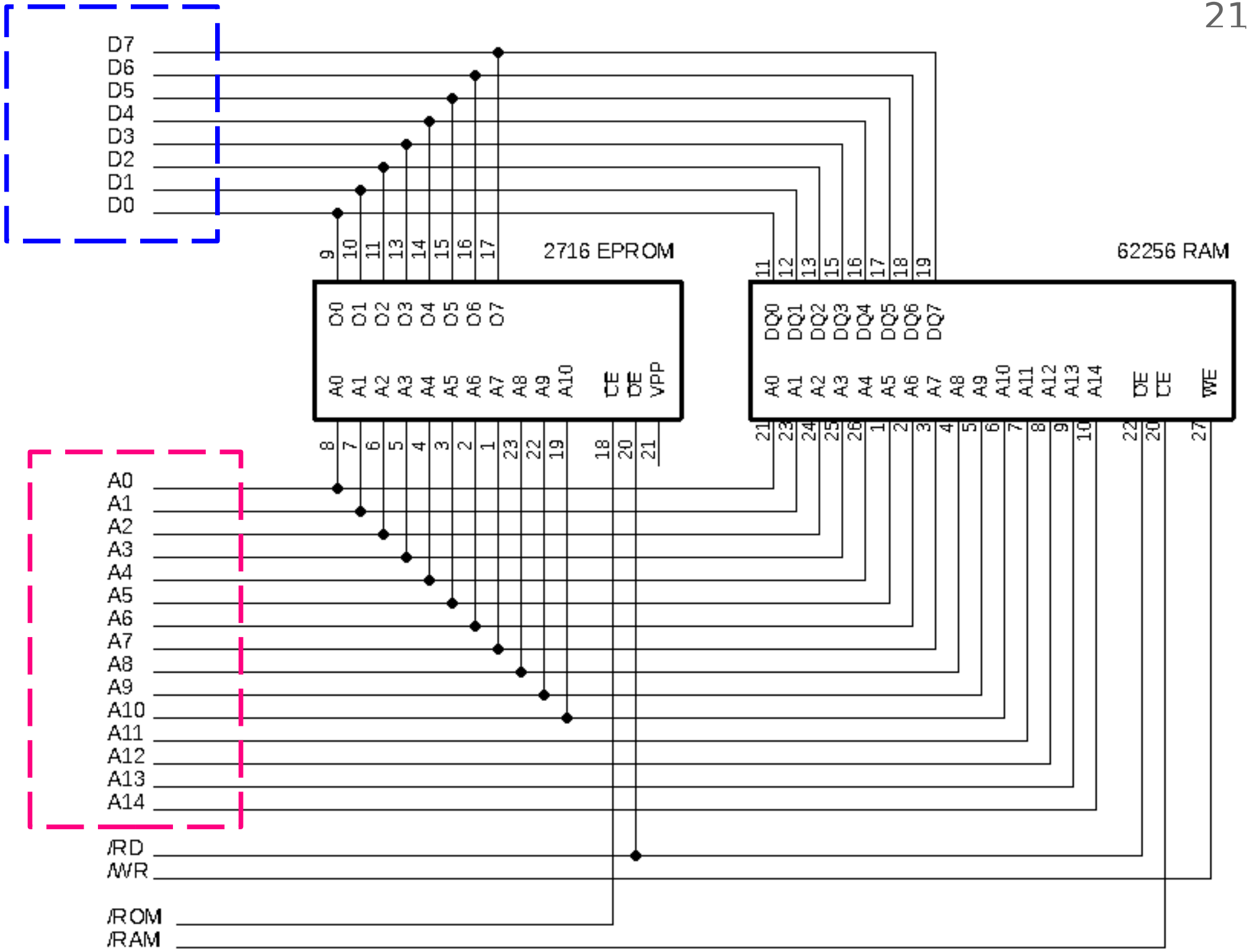
- A linguagem de máquina é o conjunto de comandos que o computador pode executar
- É um código escrito em determinada ordem, chamada de linguagem de programação
- Este código, contendo todos os comandos que devem ser executados, dá origem a um programa

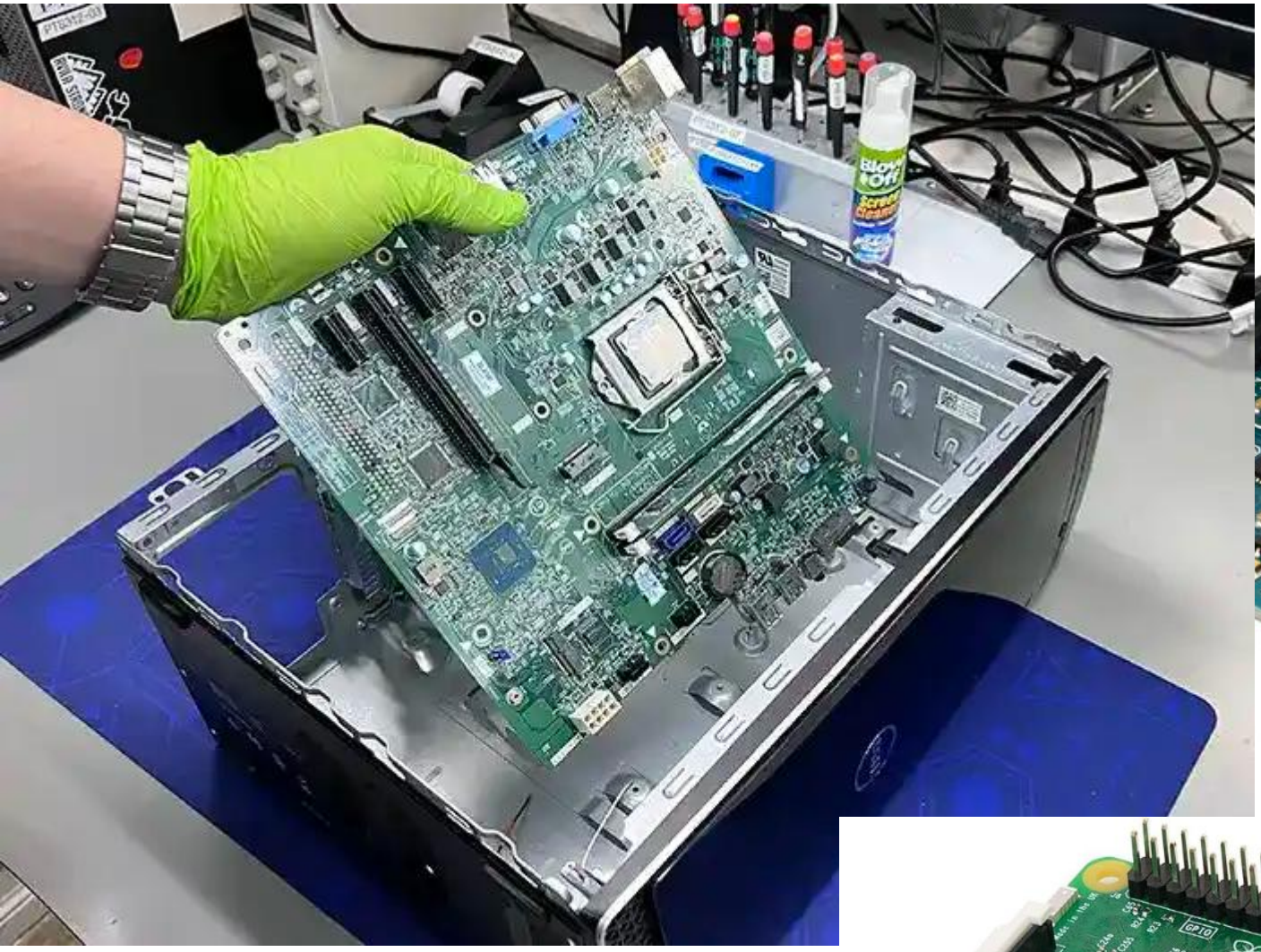
Circuitos Integrados

EPROM
2716

SRAM
62256




D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
2716 EPROM
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 CE OE VPP
9 10 11 13 14 15 16 17
8 7 6 5 4 3 2 1 23 22 19 18 20 21
62256 RAM
DQ0 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 OE CE WE
11 12 13 15 16 17 18 19
21 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 20 27
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
/RD
/WR
/ROM
/RAM



ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN

GPIO
Raspberry Pi 3 Model B V1.2
© Raspberry Pi 2015
BROADCOM
HDMI
EDAC
1623
ETHERNET

- Este programa pode ser escrito em diversos tipos de linguagem existentes, tais como Java ou Cobol
  - ou ser escrito diretamente na própria linguagem do computador, através de comandos escritos com combinações e sequências dos números 0 e 1
    - Pode-se usar outra base e um conversor
- Quando o programa é escrito dessa forma, diz-se que ele está escrito em linguagem de máquina
- Ainda existem diversos usos para a linguagem de máquina
- O mais comum é que os programas de computadores sejam escritos em linguagens chamadas de alto nível

- Existem vários tipos e modelos de computadores à venda
- Quando olhamos um computador, logo queremos saber se ele é um bom computador e se sua velocidade e capacidade de memória são boas
-

- Celeron de 2,53 GHz - 320 Gb de HD - 2 Gb de RAM - Monitor de 17 polegadas - Kit Multimídia (caixas de som) - Teclado e mouse	- Intel i7 de 3,53 GHz - 1 Tb de HD - 8 Gb de RAM - Monitor de 19 polegadas - Kit Multimídia com saída joystick e caixas de som - Teclado e mouse

- Nos dois computadores temos a mesma arquitetura e organização e as mesmas funções básicas aplicadas
  - O que diferencia é a sua velocidade e a capacidade de memória, tanto de RAM como de tamanho de HD
- O computador 2 tem muito mais capacidade do que o primeiro, pois suas memórias e velocidade de processamento são muito maiores que o computador 1, o que o torna uma opção melhor, não considerando o preço final de cada computador

- GigaHertz - GHz - Medida usada para descrever a velocidade de um processador.
- Celeron - Modelo de processador de um núcleo.
- i7 – Modelo de processador da atual geração de processadores.
- Gigabyte - GB – Medida de tamanho de memória ou arquivo, equivalente a 1024 Megabytes
- Terabyte - TB – Medida de tamanho de memória ou arquivo – igual a 1024 Gb
- RAM - Memória de trabalho do computador.
- HD - Hard Disk – Disco rígido do computador.

- As medidas de tamanho usadas em um computador são baseadas em bytes, que são uma sequência de 8 bits
- Um único bit pode ser representado pelos números 0 e 1
- Esta medida é adotada por todas as áreas que envolvam processamento, envio e recebimento de dados e informações, sendo que cada byte representa um caractere de texto no computador
  - 1 byte.....1 caractere
  - 1 Kilobyte (1 KB) .....1024 bytes

- Tendo como base os computadores do exemplo acima, faça uma pesquisa de computadores disponíveis no mercado e indique dois tipos de configurações, levando em conta os itens citados:
  - 1. Tipo de processador, sua velocidade e quantidade de núcleos
  - 2. Capacidade de memória RAM
  - 3. Tamanho em bytes do disco rígido
  - 4. Se acompanha teclado e mouse
  - 5. O tipo e o tamanho de monitor
  - 6. Se acompanha algum tipo de acessório de som, jogo ou de placa gráfica
  - 7. O preço encontrado para esse computador

- Ao comparar as duas configurações e seus respectivos preços, podemos tirar várias conclusões, sendo a principal delas a do melhor custo–benefício, que nada mais é do que ter a melhor configuração em termos de desempenho ao menor custo possível

- Quando comparamos computadores, não basta optar por um ou por outro levando apenas em consideração seu preço, pois podemos ter, neste caso, uma máquina barata, mas com uma capacidade muito inferior à média das máquinas vendidas naquele momento, o que poderá representar uma escolha equivocada de compra

- Uma máquina tem que ser adequada para a finalidade a que se destina
- Uma para jogos tem uma configuração
- Uma para apenas navegar na Internet, tem outra